

This page intentionally left blank.

Math Made Clear



Author: Jueon Kim, Yeoeun Kim

© 2025 Greater Youth Collaborative Opus (GYCO)

All rights reserved.

Endorsements

추천의 글

이 책은 우리 한글학교 학생들의 배움을 향한 사랑과 정성이 모여 탄생한 소중한 열매입니다. 특히, 자원봉사 학생이 시간을 내어 영어 수학 용어를 한국어로 정리한 이 책은 포레 학생들을 돕고자 하는 따뜻한 마음에서 시작되었습니다. 이 책을 통해 학생들이 수학을 조금 더 친근하게 느끼고 나아가 한국어로 학문을 접하는 기쁨을 누리기를 바랍니다. 작은 노력이 큰 빛이 되어 다른 학생들의 길을 밝혀주듯이 이 책이 많은 학생들에게 든든한 길잡이가 되기를 기대합니다. 정성과 사랑으로 이 귀한 작업을 완성한 김주언, 김여은 학생에게 깊은 감사와 축복의 마음을 전합니다.

잔스크릭한국학교 교장 황영희

자신의 어려웠던 경험을 생각하며 같은 어려움을 겪고 있는 학생들을 돕기 위해 수학용어 책을 만들 생각을 하고, 생각에 그친 것이 아니라 바쁜 시간 속에서 책을 쓰기 위해 자료를 수집하고 노력해 완성해 낸 너무 대견하고 자랑스러운 학생들입니다.

“배움과 나눔”이라는 가치를 배워서 이타적인 삶을 어린 나이에 실천하고 있는 김주언, 김여은 학생이 너무 자랑스롭습니다. 앞으로 본인들이 전공할 학문에서 더 깊이 있게 공부하고 더 많은 사람들에게 지식과 마음을 나눌 수 있는 귀한 학생들이 될 것을 믿고 그 찬란하게 빛날 앞길을 진심으로 격려하고 축복합니다.

비영리단체 GYCO 회장 김현정

Copyright

© 2025 Greater Youth Collaborative Orchestra (GYCO).

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or used in any form without prior written permission of GYCO.

저작권

© 2025 Greater Youth Collaborative Orchestra (GYCO).

모든 권리 보유 이 책의 어떤 부분도 GYCO의 사전 허가 없이 복제하거나 사용할 수 없습니다.

Contents

Preface	vi
Acknowledgment	vi
Introduction	vii
1 Fractions and Decimals	1
1.1 Fractions	2
1.1.1 Addition of Fractions	4
1.1.2 Addition of Mixed Numbers	5
1.1.3 Subtraction of Fractions	6
1.1.4 Multiplication of Fractions	7
1.1.5 Division of Fractions	9
1.2 Decimals	10
1.2.1 Addition of Decimals	11
1.2.2 Subtraction of Decimals	12
1.2.3 Multiplication of Decimals	13
1.2.4 Division of Decimals	14
2 Factors and Multiples	15
2.1 Factors and Multiples	16
2.2 Sieve of Eratosthenes	17
2.3 GCF and LCM	19
2.4 Finding GCF and LCM	20
2.5 Prime Factorization	22
3 Fractions in Depth	23
3.1 Simplifying Fractions	24
3.2 Common Denominator	25
4 Ratios and Proportions	27
4.1 Ratios	28
4.2 Proportions	29
4.3 Property of Proportions	30
4.4 Ratio Division	31

5	testing boxes	33
6	Simulated One-Sided Layout	35
6.1	Inside a float	37
6.2	Inside a footnote	37
6.3	Inside a footnote	38
6.4	Number theory example	39
6.5	Korean examples	39
6.5.1	Nanum family examples	39
6.6	More sample entries	39
	Appendix	41
	References	43
	Index	45
	About the Author	46
	Author's Note	47

Preface

We wrote this book because we once struggled too. If you ever feel stuck, remember that you are not alone. Step by step, you'll grow stronger in both math and English. One day, you'll be the one helping others.

개인적인 메시지

저희도 같은 어려움을 겪었기에 이 책을 만들었습니다. 힘들 때가 있어도 혼자가 아님을 기억하세요. 차근차근 연습하다 보면 수학과 영어 모두에서 성장할 것입니다. 언젠가는 여러분이 다른 사람을 도와줄 차례가 올 것입니다.

“Thank you for learning with us. Don't give up and keep going-you've got this!”

끝까지 함께해 주셔서 감사합니다. 포기하지 말고 계속 앞으로 나아가세요—여러분은 할 수 있습니다!

Acknowledgment

We are deeply grateful to our loving parents, teachers, and friends who encouraged and supported us throughout the process of creating this book. This project began from our experience of struggling with different terms and units when we first came to the United States, and we sincerely hope it will help Korean students facing similar challenges.

Special thanks to our parents and to GYCO for teaching us that learning and sharing are the greatest values and for giving us chances to put them into practice.

감사의 글

이 책을 만드는 과정에서 격려와 지지를 보내주신 사랑하는 부모님, 선생님들, 친구들에게 깊은 감사를 드립니다. 처음 미국에 왔을 때 용어와 단위가 한국과 달라 어려웠던 저희들의 경험에서 시작된 이 책이 같은 어려움을 겪고 있는 한국 친구들에게 도움이 되길 진심으로 바랍니다.

늘 배움과 나눔을 가장 큰 가치로 가르쳐 주시고 실천하게 해주신 부모님과 GYCO에 특별한 감사를 전합니다.

Introduction

This book was created to support students in Korean language schools and ESOL learners from Korea who face challenges with English. It is designed to strengthen both Korean language skills and a solid foundation in mathematics.

Each section introduces a core topic with clear explanations, followed by examples and practice problems. The main units include Fractions and Decimals, Factors and Multiples, and Ratios and Proportions.

Within each unit, you will find step-by-step guides, key math vocabulary used in the U.S., and real-world applications. To make the most of this book, read each section carefully, try solving the examples yourself, and learn the new vocabulary. Don't hesitate to revisit earlier sections if you need a refresher.

Learning math in a new language takes time and practice, but with patience and persistence, you can succeed. We hope this book becomes a valuable companion on your journey to mastering both math and Korean.

서문

이 책은 한국어를 배우는 한글학교 학생들과 한국에서 미국으로 이주해 영어의 문제로 어려움을 겪고 있는 ESOL 학생들을 돕기 위해 만들어졌습니다. 이 책은 여러분의 한국어 실력을 향상시키는 동시에 수학에 대한 탄탄한 기초를 쌓을 수 있도록 구성되어 있습니다.

각 섹션은 핵심 주제를 다루며, 알기 쉽고 정확한 설명으로 시작해 예시와 연습 문제로 이어집니다. 분수와 소수, 약수와 배수, 비와 비례식 등의 주요 단원으로 나뉩니다. 각 단원에서는 단계별 가이드, 미국 수학 어휘 목록, 실제 응용 사례를 찾을 수 있습니다.

이 책을 최대한 활용하려면 각 섹션을 주의 깊게 읽고, 예시를 직접 풀어보며, 새로운 어휘를 익히는 것이 좋습니다. 복습이 필요할 때는 이전 섹션을 다시 찾아보는 것을 주저하지 마세요. 새로운 언어로 수학을 배우는 것은 시간과 연습이 필요합니다. 자기 자신에게 인내심을 갖고 꾸준히 연습하면 충분히 잘할 수 있습니다. 우리는 이 책이 여러분의 수학과 한국어를 함께 마스터하는 여정에 소중한 동반자가 되기를 희망합니다.

This page intentionally left blank.

Chapter 1

Fractions and Decimals

NUMBERS are not always whole. Sometimes we need to describe parts: half of a sandwich, a third of a mile, or seventy-five hundredths of a dollar. Fractions and decimals give us two different ways to express the same idea-less than one.

Fractions use numerators and denominators. Decimals use place value. Both represent parts of a whole and can be converted back and forth. Mastering this skill makes comparing, calculating, and understanding numbers much easier.

분수와 소수

분수와 소수는 1 보다 작은 수를 나타내는 대표적인 수의 표현 방식이며 일상생활에서 자주 사용되고 있습니다. 예를 들어 “샌드위치의 $\frac{1}{2}$ 을 먹고, $\frac{1}{3}$ 마일의 거리를 걸어가서, 2.75 달러의 음료수를 마셨다.” 라는 문장에서 우리는 많은 분수와 소수의 사용을 볼 수 있습니다.

분수는 분자와 분모를 사용하고, 소수는 자리값을 사용하여 전체중 일부를 나타내는 표현 방식이고, 서로 변환할 수 있습니다. 이 능력을 익히면 수를 비교하고 계산하는데 큰 도움이 됩니다.

Fraction (분수):

하나의 전체를 “나눈
부분”을 나타내는 수.
분자는 위에 적히며,
분모는 아래에
적힌다.

1.1 Fractions

Fractions include proper fractions, improper fractions, and mixed numbers.

- **Proper fraction:** numerator smaller than denominator $\rightarrow \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$
- **Improper fraction:** numerator equal to or greater than denominator
 $\rightarrow \frac{4}{4}, \frac{5}{4}$
- **Mixed number:** whole number + proper fraction $\rightarrow 1\frac{1}{4}, 2\frac{3}{4}$

분수 (Korean Definition)

분수에는 진분수, 가분수, 대분수가 있습니다.

- 진분수: $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$
- 가분수: $\frac{4}{4}, \frac{5}{4}$
- 대분수: $1\frac{1}{4}, 2\frac{3}{4}$

진분수: 분자가
분모보다 작은 분수.

가분수: 분자가
분모와 같거나 큰

분수. **대분수:**
자연수와 진분수가
합쳐진 분수.

Examples (예시)

- Mixed number $1\frac{1}{4}$ written as improper fraction is $\frac{5}{4}$.
- Improper fraction $\frac{9}{4}$ written as mixed number is $2\frac{1}{4}$.

“대분수 $1\frac{1}{4} \rightarrow$ 가분수 $\frac{5}{4}$ 가 됩니다.”

“가분수 $\frac{9}{4} \rightarrow$ 대분수 $2\frac{1}{4}$ 가 됩니다.”

Summary

- A proper fraction has a smaller numerator than denominator. - An improper fraction has a numerator greater than or equal to denominator. - A mixed number combines a whole number and a proper fraction. - Conversion between mixed and improper fractions helps in solving problems.

Questions

1. Convert $\frac{7}{3}$ into a mixed number.
2. Convert $3\frac{2}{5}$ into an improper fraction.
3. Write two examples of proper fractions and two examples of improper fractions.

Denominator

(분모): 분수에서
아래에 있는 수.
전체를 몇 부분으로
나누었는지 나타낸다.

Numerator (분자):
분수에서 위에 있는
수. 전체 중 몇 부분을
취했는지 나타낸다.

1.1.1 Addition of Fractions

When adding proper fractions with the same denominator:

- Keep the denominator.
- Add the numerators.
- If the result is improper, write it as a mixed number.

분수의 덧셈

분모가 같은 진분수를 더할 때는:

- 분모는 그대로 둡니다.
- 분자만 더합니다.
- 결과가 가분수가 되면 대분수로 바꿉니다.

Examples

$$\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$

Both fractions already have denominator 4. Add the numerators: $2+3=5$, giving $\frac{5}{4}$. Since $\frac{5}{4}$ is an improper fraction, convert it to the mixed number $1\frac{1}{4}$.

Mixed Number (대분수): 자연수와 진분수가 합쳐진 수.

$$\frac{3}{8} + \frac{4}{8} = \frac{7}{8}$$

The denominators are the same, so keep denominator 8. Add the numerators: $3+4=7$, giving $\frac{7}{8}$. This is already a proper fraction, so no conversion is needed.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. $\frac{5}{6} + \frac{2}{6} =$

2. $\frac{1}{5} + \frac{3}{5} =$

Improper Fraction
(가분수): 분자가
분모보다 크거나 같은
분수.

Proper Fraction
(진분수): 분자가
분모보다 작은 분수.

1.1.2 Addition of Mixed Numbers

To add mixed numbers:

- Add the whole numbers.
- Add the fractions.
- If the fraction result is improper, convert and carry over.

대분수의 덧셈

대분수를 더할 때는:

- 자연수끼리 더합니다.
- 분수끼리 더합니다.
- 분수 부분이 가분수가 되면 대분수로 바꾸고 (1)을 올려줍니다.
- 다른 방법으로는 대분수를 가분수로 바꾼 뒤 계산하고 다시 대분수로 바꿀 수 있습니다.

Example

$$1\frac{4}{5} + 1\frac{3}{5} = 3\frac{2}{5}$$

Step 1: Add the whole numbers: $1 + 1 = 2$. Step 2: Add the fractions: $\frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$. Step 3: Convert $\frac{7}{5}$ into $1\frac{2}{5}$, then carry over to the whole number part: $2 + 1 = 3$. Final answer: $3\frac{2}{5}$.

Carrying Over
(올림): 가분수를
대분수로 바꿀 때,
몫을 자연수 부분에
더해 주는 것.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. $2\frac{3}{4} + 1\frac{2}{4} =$

2. $3\frac{5}{6} + 2\frac{1}{6} =$

1.1.3 Subtraction of Fractions

To subtract fractions:

- If denominators are the same, keep the denominator and subtract numerators.
- When subtracting from a whole number, rewrite the whole number as an improper fraction.

분수의 뺄셈

분수를 뺄 때는:

- 분모가 같은 경우, 분모는 그대로 두고 분자끼리 뺍니다.
- 자연수에서 분수를 뺄 때는, 자연수를 가분수로 바꾼 뒤 계산합니다.

Examples

$$\frac{8}{21} - \frac{5}{21} = \frac{1}{7}$$

Both fractions have denominator 21. Subtract the numerators: $8 - 5 = 3$, giving $\frac{3}{21}$. Simplify $\frac{3}{21}$ to $\frac{1}{7}$.

$$3 - \frac{1}{4} = 2\frac{3}{4}$$

Rewrite 3 as $\frac{12}{4}$. Subtract: $\frac{12}{4} - \frac{1}{4} = \frac{11}{4}$. Convert $\frac{11}{4}$ to the mixed number $2\frac{3}{4}$.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. $5 - \frac{2}{3} =$

2. $2 - \frac{3}{8} =$

Simplification

(약분): 분자와 분모를 공약수로 나누어 더 간단한 분수로 만드는 것.

Improper Fraction to

Mixed (가분수 →

대분수): 분자 ÷ 분모를 해 몫을 자연수, 나머지를 분자로 씀.

1.1.4 Multiplication of Fractions

To multiply fractions:

- For unit fractions, multiply denominators. Numerator stays 1.
- For proper fractions, multiply numerators and denominators.
- For mixed numbers, convert to improper fractions before multiplying.

분수의 곱셈

분수를 곱할 때는:

- **단위분수**: 분모끼리 곱합니다. (분자는 1)
- **진분수**: 분자끼리, 분모끼리 곱하고 필요하면 약분합니다.
- **대분수**: 먼저 가분수로 바꾼 뒤 곱하고, 결과가 가분수라면 다시 대분수로 바꿉니다.

Examples

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{32}$$

Multiply denominators $4 \times 8 = 32$. Numerator stays 1, so the answer is $\frac{1}{32}$.

$$\frac{4}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{9}$$

Multiply numerators $4 \times 1 = 4$. Multiply denominators $3 \times 6 = 18$. Simplify $\frac{4}{18}$ to $\frac{2}{9}$.

$$\frac{2}{3} \times 1\frac{2}{4} = 1$$

Convert $1\frac{2}{4}$ to $\frac{6}{4}$. Multiply: $\frac{2}{3} \times \frac{6}{4} = \frac{12}{12}$. Simplify to 1.

$$\frac{9}{7} \times 1\frac{3}{4} = 2\frac{1}{4}$$

Convert $1\frac{3}{4}$ to $\frac{7}{4}$. Multiply: $\frac{9}{7} \times \frac{7}{4} = \frac{63}{28}$. Simplify to $\frac{9}{4}$, then convert to mixed number $2\frac{1}{4}$.

Unit Fraction

(단위분수): 분자가 1인 분수.

Simplification

(약분): 분자와 분모를 공약수로 나누어 더 간단히 함.

Conversion (변환):

대분수를 가분수로 바꾼 뒤 계산.

Mixed Number

(대분수): 자연수와 진분수가 합쳐진 수.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} =$

$$2. \ 1\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} =$$

1.1.5 Division of Fractions

To divide fractions:

- Flip the second fraction to get its reciprocal.
- Change the division sign to multiplication.
- Multiply across as usual.

분수의 나눗셈

분수를 나눌 때는:

- 나누는 분수(두 번째 분수)의 분자와 분모를 뒤집어 역수로 만듭니다.
- 나눗셈을 곱셈으로 바꾼 뒤 계산합니다.

Examples

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{5}{6}$$

Step 1: Flip $\frac{4}{5}$ to get $\frac{5}{4}$. Step 2: Change division to multiplication. Step 3: Multiply: $\frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12}$. Step 4: Simplify $\frac{10}{12}$ to $\frac{5}{6}$.

$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{4} = 3\frac{1}{2}$$

Step 1: Flip $\frac{1}{4}$ to get $\frac{4}{1}$. Step 2: Multiply: $\frac{7}{8} \times \frac{4}{1} = \frac{28}{8}$. Step 3: Simplify to $\frac{7}{2}$, then convert to mixed number $3\frac{1}{2}$.

Reciprocal (역수):
분자의 자리와 분모의 자리를 바꾼 수.

Improper $\rightarrow$ Mixed:
분자 $\div$ 분모 = 몫
(자연수) + 나머지
(분자).

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. $\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} =$

2. $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5} =$

1.2 Decimals

Decimals are numbers that include a decimal point to represent parts of a whole number.

- **Decimal point:** separates the whole number part from the fractional part → 3.14, 0.5, 12.75
- **Place values:** tenths, hundredths, thousandths, etc. → 0.1, 0.01, 0.001
- **Reading decimals:** 3.14 is read “three point one four”; 0.5 is read “zero point five”

소수

소수는 자연수에 소수점을 찍어서 나타낸 수입니다.

- **소수점:** 자연수 부분과 소수 부분을 구분하는 점 → 3.14, 0.5, 12.75
- **자릿값:** 소수 첫째 자리, 소수 둘째 자리, 소수 셋째 자리 등 → 0.1, 0.01, 0.001
- **소수 읽기:** 3.14는 “삼점일사”, 0.5는 “영점오”

Examples

$$0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

Hundredth (백분의 일): $0.01 = \frac{1}{100}$. 약 분: 분자와 분모를 같은 수로 나누어 간단히 함.

Interpret 0.25 as twenty-five hundredths. Write it as the fraction $\frac{25}{100}$ and divide numerator and denominator by 25 to get $\frac{1}{4}$.

$$1.5 = 1 + \frac{5}{10} = 1 + \frac{1}{2}$$

Tenth (십분의 일): $0.1 = \frac{1}{10}$. 대분수 표기: 자연수 + 진분수.

Interpret 1.5 as one whole and five tenths. Write five tenths as $\frac{5}{10}$, then simplify by dividing top and bottom by 5 to get $\frac{1}{2}$, so the value is $1 + \frac{1}{2}$.

1.2.1 Addition of Decimals

To add decimals:

- **Line up** the decimal points vertically.
- Add the numbers as if they were whole numbers.
- Place the decimal point in the sum directly below the other decimal points.

소수의 덧셈

소수의 덧셈은:

- 소수점을 맞추어 계산하면 자연수의 덧셈과 같습니다.
- 계산 결과에서 끝자리 0은 생략할 수 있습니다.

Examples

$$0.3 + 0.5 = 0.8 \quad (3 + 5 = 8)$$

Align the decimal points so the tenths line up. Add the tenths: $3 + 5 = 8$, then place the decimal to get 0.8 as the final result.

$$0.24 + 0.5 = 0.74 \quad (24 + 50 = 74)$$

Write 0.5 as 0.50 so hundredths align. Add $24 + 50 = 74$ in hundredths, then place the decimal to get 0.74.

$$23.6 + 19.4 = 43.0 = 43 \quad (236 + 194 = 430)$$

Align the decimal points. Add as whole numbers: $236 + 194 = 430$, then place the decimal one place from the right to get 43.0, which is 43.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. $0.7 + 0.25 =$

2. $12.3 + 8.45 =$

소수점 맞추기: 각 자릿값(십분의 일, 백분의 일)이 세로로 일치하도록 씀.

끝자리 0: 자릿수 맞출을 위해 0을 덧붙여도 값은 변하지 않음(예: $0.5 = 0.50$).

자리값 보존: 정수처럼 더한 뒤, 원래의 소수 자릿수를 그대로 반영해 소수점을 찍음.

1.2.2 Subtraction of Decimals

To subtract decimals:

- **Align** the decimal points.
- Add trailing **zeros** to match decimal places if needed.
- Subtract as with whole numbers.

소수의 뺄셈

소수의 뺄셈은:

- 덧셈과 같이 소수점을 맞춥니다.
- 자연수의 뺄셈과 같은 방법으로 뺍니다.
- 두 수의 자릿수가 다르면, 빈자리에 0을 채워 계산합니다.

Examples

$$0.7 - 0.2 = 0.5 \quad (7 - 2 = 5)$$

Align the decimals so tenths line up. Subtract the tenths: $7 - 2 = 5$, then place the decimal to get 0.5.

$$0.48 - 0.15 = 0.33 \quad (48 - 15 = 33)$$

Both have hundredths already. Subtract as whole numbers in hundredths: $48 - 15 = 33$, then place the decimal to get 0.33.

$$4.6 - 2.18 = 2.42 \quad (460 - 218 = 242)$$

Write 4.6 as 4.60 to match hundredths. Subtract $460 - 218 = 242$ in hundredths, then place the decimal to get 2.42.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. $2.5 - 1.75 =$

2. $10.04 - 3.8 =$

받아내림(차용): 필요한 경우 윗자릿값에서 1을 빌려 계산. 소수도 동일 원리.

백분의 자리 정렬: 두 수의 소수 둘째 자리가 맞으면 바로 계산 가능.

0 채우기: 자릿수 맞춤을 위해 뒤에 0을 붙임($4.6 \rightarrow 4.60$). 값은 동일.

1.2.3 Multiplication of Decimals

To multiply decimals:

- Multiply the numbers as if they were whole numbers, **ignoring** the decimal points.
- **Count** the total number of decimal places in both original numbers.
- Place the decimal point in the product so it has the same number of decimal places as the total you counted.

소수의 곱셈

소수를 곱할 때는:

- 소수점을 무시하고 자연수처럼 곱한 뒤, 두 소수의 전체 자릿수 합만큼 결과에 소수점을 찍습니다.

Examples

$$0.2 \times 0.3 = 0.06 \quad (2 \times 3 = 6)$$

Ignore the decimals and multiply $2 \times 3 = 6$. Count the total decimal places: one in 0.2 and one in 0.3 makes two total. Place the decimal two places from the right: 0.06.

$$1.5 \times 0.4 = 0.60 = 0.6 \quad (15 \times 4 = 60)$$

Multiply as whole numbers: $15 \times 4 = 60$. There are two total decimal places (one in each factor), so write 0.60. Drop the trailing zero to get 0.6.

$$2.35 \times 0.2 = 0.470 = 0.47 \quad (235 \times 2 = 470)$$

Multiply as whole numbers: $235 \times 2 = 470$. There are three total decimal places (two in 2.35 and one in 0.2), so write 0.470. Remove the trailing zero to get 0.47.

소수 자릿수 합: 두 수의 소수 자릿수를 합쳐 결과의 자릿수로 적용.

끝자리 0 생략:
 $0.60 = 0.6$. 표기는 달라도 값은 같음.

정확한 자리 이동:
전체 소수 자릿수만큼 소수점을 왼쪽으로 이동.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. $0.6 \times 0.7 =$

2. $3.2 \times 0.5 =$

1.2.4 Division of Decimals

To divide decimals:

- Move the decimal point in the **divisor** to the right until it becomes a whole number.
- Move the decimal point in the **dividend** the same number of places to the right.
- Divide as you would with whole numbers.

소수의 나눗셈

소수를 나눌 때는:

- 나누는 수(divisor)의 소수점을 오른쪽으로 옮겨 자연수로 만들고, 나누어지는 수(dividend)의 소수점도 같은 칸수만큼 옮긴 뒤 계산합니다.

Examples

$$0.8 \div 0.2 \rightarrow 8 \div 2 = 4$$

Shift the divisor 0.2 one place right to make 2. Shift the dividend 0.8 one place right to make 8. Now divide as whole numbers: $8 \div 2 = 4$.

$$2.4 \div 0.6 \rightarrow 24 \div 6 = 4$$

Move both decimals one place to the right: $0.6 \rightarrow 6$ and $2.4 \rightarrow 24$. Compute $24 \div 6 = 4$.

$$5.25 \div 0.15 \rightarrow 525 \div 15 = 35$$

Move both decimals two places to the right: $0.15 \rightarrow 15$ and $5.25 \rightarrow 525$. Compute $525 \div 15 = 35$.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. $0.9 \div 0.3 =$

2. $3.6 \div 0.12 =$

제수/피제수: 제수(divisor)=나누는 수, 피제수(dividend)=나누어지는 수. 10의 거듭제곱 배: 소수점 이 같은 칸수만큼 옮기면 소수와 피제수를 동일한 칸수만큼 옮겨야 값이 보존됨.

정수화: 제수를 정수로 만든 후 계산하면 나눗셈이 쉬워짐.

Chapter 2

Factors and Multiples

NUMBERS connect in patterns. Some divide evenly, while others leave remainders. To understand these patterns, we look at factors and multiples.

A factor is a number that divides another without a remainder. On the other hand, a multiple is what you get by multiplying a number by 1, 2, 3, and so on. These two ideas allow us to break numbers apart and build them back up.

약수와 배수

수들은 서로 일정한 규칙으로 연결됩니다. 어떤 수는 나누어 떨어지지만, 어떤 수는 나머지를 남깁니다. 이 규칙을 이해하기 위해 우리는 약수와 배수를 봅니다.

약수는 나누었을 때 나머지 없이 나누어지는 수이고, 배수는 곱했을 때 얻는 수입니다. 이 두 개념은 수를 쪼개고 다시 합치는 기초가 됩니다. 약수는 어떤 수를 나누었을 때 나누어 떨어지게 하는 수입니다. 배수는 어떤 수에 (1, 2, 3...)을 곱해 만든 수입니다.

약수 (factor)는 어떤 정수를 나누었을 때 나머지가 0이 되는 수를 의미합니다. “나누어떨어지게 하는 수”라고도 합니다.

배수 (multiple)는 어떤 정수에 1, 2, 3, ...와 같은 정수를 곱해서 얻는 수를 의미합니다.

나머지 (remainder)는 나눗셈을 한 후에 “나머지”를 의미합니다.

정수 (whole number)는 “온전한 수”, 즉, “바를 정”의 한자 소리가 아닌 의미를 직역한 단어라고 이해할 수 있습니다.

1은 모든 수의 약수이지만, 모든 수는 1의 배수입니다. 이는 수학에서 1의 특별한 위치를 보여줍니다.

2.1 Factors and Multiples

Factors are numbers that divide evenly into another number. Multiples are numbers you get by multiplying a number by whole numbers.

약수와 배수

약수는 어떤 수를 나누어떨어지게 하는 수이며, 배수는 어떤 수에 자연수를 곱해서 얻는 수입니다.

Example: Factors

To find the factors of a number, you identify¹ all the whole numbers that divide into it without leaving a remainder. For example,

Factors of 12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12

A simple way to verify this is by checking the division: $12 \div 1 = 12$, $12 \div 2 = 6$, $12 \div 3 = 4$, $12 \div 4 = 3$, $12 \div 6 = 2$, and $12 \div 12 = 1$. Since all these divisions result in a whole number, 1, 2, 3, 4, 6, and 12 are the factors of 12.

Example: Multiples

Finding multiples involves repeatedly multiplying a number by whole numbers starting from 1. For instance,

Multiples of 5 → 5, 10, 15, 20, ...

This sequence is generated² by multiplying 5 by 1, 2, 3, 4, and so on: $5 \times 1 = 5$, $5 \times 2 = 10$, $5 \times 3 = 15$, $5 \times 4 = 20$, ... The list of multiples is infinite.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. List all factors of 15.
2. List the first 5 multiples of 7.
3. Find a number that is both a factor of 24 and a multiple of 4.
4. Explain why every number is a multiple of 1 and 1 a factor of every number.

¹**Identify**, v. 1 확인하다, 찾다. 2 어떤 목록에서 특정한 기준에 맞는 항목을 찾아내는 것. 예 이 그림에서 사과를 모두 찾아내세요.

²**Generate**, v. 1 생성하다, 만들어내다. 2 어떤 규칙이나 과정을 통해 결과나 목록을 만들어내는 것. 예 이 프로그램은 무작위로 숫자를 생성합니다.

2.2 Sieve of Eratosthenes

The sieve of Eratosthenes is an ancient algorithm for finding all prime numbers up to any given limit (*Sieve of Eratosthenes* 2025). It works by iteratively³ marking the multiples of each prime as composite number.

에라토스테네스의 체

에라토스테네스의 체는 특정 숫자까지의 모든 소수(prime number)를 찾는 간단한 고대 알고리즘입니다. 각 소수의 배수들을 차례대로 그리고 반복해 원하는 크기의 숫자 테이블을 지워나가는 방식으로 작동합니다.

Algorithm: Sieve of Eratosthenes

The following tables demonstrate⁴ how the sieve works. Composite numbers are progressively⁵ crossed out. The process begins with a grid⁶ of numbers from 1 to 100, with 1 crossed out from the start as it is not a prime number.

The process begins by crossing out 1. This is because, by definition, a prime number must be a natural number greater than 1 with exactly two distinct positive divisors, 1 and itself. Since the number 1 has only a single divisor, it is not a prime number.

Crossing out multiples of 2

The first prime number is **2**. All of its multiples are now crossed out.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

³**Iteratively**, adv. **1** 반복적으로. **2** 어떤 목표나 결과에 도달하기 위해, 특정 과정을 되풀이하는 방식으로. **예** 같은 단어를 반복적으로 말해야, 외울 수 있습니다.

⁴**Demonstrate**, v. **1** 보여주다. **2** 어떤 과정이나 원리를 시각적으로 설명하는 것. **예** 이 그림은 물이 어떻게 순환하는지를 잘 보여줍니다.

⁵**Progressively**, adv. **1** 점차적으로. **2** 시간지나면서. **예** 연습을 통해 실력이 점차적으로 향상되었습니다.

⁶**Grid**, n. **1** 격자. **2** 바둑판 모양의 표. **예** 모눈종이에는 계산을 돕는 격자가 그려져 있습니다.

알고리즘
(*algorithm*)은

“어떤 문제를 해결하기 위한 구체적인 방법이나 절차”를 의미합니다. 이론이 아닌, 정해진 순서대로 따라가는 설명서에 더 가깝습니다.

합성수 (*composite number*)는 소수

(*prime number*)의 반대 개념입니다. 즉, 1과 자기 자신 이외에 다른 약수를 가지는 수를 의미합니다.

cross out 이라는 표현은 숫자 위에 선을 그어 목록에서 제외하는 것을 의미합니다. 풀이 과정에, “필요 없는 부분을 지워 나간다” 정도의 표현으로 이해하면 됩니다.

Crossing out multiples of 3

The next unmarked number is **3**. Its multiples are now also crossed out.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

After continuing the process for all primes until you cannot find the next, the numbers that remain unmarked are the prime numbers.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Table 2.1: Prime Numbers up to 100 by Sieve of Eratosthenes.

Thus, the primes up to 100 are: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, and 97.**

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. Get the next prime number after 100.
2. Find the largest prime number that is less than 200.
3. Determine if the number 257 is prime or composite.

*less than*라는 표현은 주어진 숫자보다 작은 수, 즉, “미만”을 의미하며, 그 숫자 자체는 포함하지 않습니다. 그 숫자까지 포함하는 “이하”라는 단어는 영어에서는 더 직관적으로 *less than or equal to*로 표현됩니다.

2.3 GCF and LCM

The greatest common factor (GCF) is the largest shared factor of two or more numbers. The least common multiple (LCM) is the smallest shared multiple of two or more numbers.

최대공약수와 최소공배수

최대공약수(GCF)는 두 수의 공통된 약수 중 가장 큰 수입니다. 최소공배수(LCM)는 두 수의 공통된 배수 중 가장 작은 수입니다.

Examples

Factors of 12 $\rightarrow$ 1, 2, 3, 4, 6, 12 and Factors of 18 $\rightarrow$ 1, 2, 3, 6, 9, 18

The common factors are 1, 2, 3, 6. The largest of these is 6, so $\text{GCF} = 6$.

Multiples of 4 $\rightarrow$ 4, 8, 12, 16, 20, ... and Multiples of 6 $\rightarrow$ 6, 12, 18, 24, ...

The common multiples begin at 12, 24, 36, The smallest is 12, so $\text{LCM} = 12$.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. Find the GCF of 20 and 30.
2. Find the LCM of 8 and 12.

Common factor (공약수): 두 수에 공통으로 있는 약수.

Common multiple (공배수): 두 수에 공통으로 나타나는 배수.

2.4 Finding GCF and LCM

GCF: 공통으로 나누어 떨어지는 수 중 가장 큰 수.

The greatest common factor (GCF) and least common multiple (LCM) are essential when working with more than one number.

A simple visual method used in Korean schools—the ‘ㄴ’자 방법—organizes division by common factors.

“한국 학교에서는 ‘ㄴ’자 방법을 사용한다.”

LCM: 공통으로 나타나는 배수 중 가장 작은 수.

“‘ㄴ’자 방법으로 공약수/공배수를 빠르게 찾을 수 있다.”

Example: GCF of 12 and 18

$$\begin{array}{r|rr} 6 & 12 & 18 \\ \hline & 2 & 3 \end{array}$$

공약수 추출: 동시에 나눌 수 있는 수로 함께 나누어 왼쪽에 기록.

Divide both numbers by the common factor 6 to factor out the greatest shared piece. The numbers left are 2 and 3 and cannot be reduced together further. The product on the left is 6, so the GCF is 6.

Example: LCM of 12 and 18

$$\begin{array}{r|rr} 6 & 12 & 18 \\ \hline & 2 & 3 \end{array}$$

LCM 계산: ‘ㄴ’ 옆 수와 밑에 남은 수들을 모두 곱함.

Use all numbers collected: multiply the left side by the bottom row. Compute $6 \times 2 \times 3 = 36$, so the LCM is 36.

Summary

- GCF = product of numbers on the left. - LCM = product of the left and bottom numbers. - The method is fast and visual for finding both values.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. Find the GCF and LCM of 24 and 36.
2. Find the GCF and LCM of 45 and 60.
3. Two numbers have a GCF of 4 and an LCM of 60. What could the two numbers be?

Prime (소수): 1과 자기 자신만 약수로 가지는 수. *Prime factor* (소인수): 소수인 약수.

2.5 Prime Factorization

Prime factorization breaks a number into a product of prime numbers. It is useful for finding GCF and LCM.

소인수분해

소인수분해는 어떤 수를 소수의 곱으로 나타내는 과정입니다. 최대공약수 (GCF)와 최소공배수(LCM)를 구할 때 자주 사용됩니다.

Examples

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

Break 18 by dividing by the smallest prime factors: $18 = 2 \times 9 = 2 \times 3 \times 3$.

$$27 = 3 \times 3 \times 3$$

Divide repeatedly by 3: $27 = 3 \times 9 = 3 \times 3 \times 3$.

From 18 and 27, the common prime part is $3 \times 3 = 9$, so $\text{GCF} = 9$. Combine all primes using the highest powers from each number: $2 \times 3 \times 3 \times 3 = 54$, so $\text{LCM} = 54$.

지수 비교: *LCM*은 각 소인의 최대 지수, *GCF*는 최소 지수를 사용.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. Prime factorize 24.
2. Prime factorize 36.

Chapter 3

Fractions in Depth

FRACTIONS can look very different, but often they mean the same thing. Simplifying reduces fractions to their cleanest form. Finding common denominators rewrites fractions so they can be compared or added. These tools make fractions easier to handle and reveal deeper relationships between numbers.

분수 심화

분수는 겉보기에는 달라 보여도 같은 값을 가질 수 있습니다. 약분은 분수를 가장 간단한 꼴로 줄여 줍니다. 통분은 분모를 같게 만들어 분수들을 비교하거나 더할 수 있게 합니다. 이 도구들은 분수를 다루기 쉽게 만들고 수 사이의 관계를 더 잘 드러내 줍니다.

Greatest Common Divisor (최대공약수, *GCD*): 두 수의 공통 약수 중 가장 큰 수.
Equivalent Fractions (동치분수): 값은 같지만 표기가 다른 분수.
Relatively Prime (서로소): 공약수가 1뿐인 경우.

3.1 Simplifying Fractions

Fractions can be simplified by dividing the numerator and denominator by the same number. Choose the greatest common divisor (GCD) to reduce in one step.

약분

분수는 분자와 분모를 같은 수(공약수)로 나누어 간단히 만들 수 있습니다. 최대공약수로 나누면 한 번에 끝납니다.

Examples

$$\frac{9}{81} \rightarrow \text{find GCD}(9, 81) = 9 \rightarrow \frac{9 \div 9}{81 \div 9} = \frac{1}{9}$$

Explain: 9 is the largest number that divides both 9 and 81. Divide top and bottom by 9 to get the simplest form $\frac{1}{9}$.

$$\frac{8}{12} \rightarrow \text{find GCD}(8, 12) = 4 \rightarrow \frac{8 \div 4}{12 \div 4} = \frac{2}{3}$$

Explain: 4 is the greatest common divisor of 8 and 12. Divide numerator and denominator by 4 to get $\frac{2}{3}$.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. Simplify $\frac{12}{18}$.
2. Simplify $\frac{50}{100}$.

3.2 Common Denominator

To compare or add fractions, make denominators the same. Use the least common multiple (LCM) as the common denominator to minimize work.

통분

분수끼리 비교·덧셈을 하려면 분모를 같게 해야 합니다. 보통 분모들의 최소공배수로 통분하면 계산이 가장 간단합니다.

Examples

$$\frac{1}{2} \text{ and } \frac{1}{3} \rightarrow \text{LCM}(2, 3) = 6 \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{3}{6}, \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

Explain: The least common multiple of 2 and 3 is 6. Scale $\frac{1}{2}$ by $\times \frac{3}{3}$ and $\frac{1}{3}$ by $\times \frac{2}{2}$ to get $\frac{3}{6}$ and $\frac{2}{6}$.

$$\frac{4}{9} \text{ and } \frac{5}{6} \rightarrow \text{LCM}(9, 6) = 18 \rightarrow \frac{4}{9} = \frac{8}{18}, \frac{5}{6} = \frac{15}{18}$$

Explain: The least common multiple of 9 and 6 is 18. Scale $\frac{4}{9}$ by $\times \frac{2}{2}$ and $\frac{5}{6}$ by $\times \frac{3}{3}$ to get $\frac{8}{18}$ and $\frac{15}{18}$.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. Find a common denominator for $\frac{2}{5}$ and $\frac{3}{10}$.
2. Find a common denominator for $\frac{7}{8}$ and $\frac{5}{12}$.

Common

Denominator (공통 분모): 두 분수의 분모를 같게 만든 값.

Least Common

Multiple (최소공배수, LCM): 두 수의 공통 배수 중 가장 작은 수. *Scaling* (확대/축소): 분자와 분모에 같은 수를 곱하거나 나눔.

Chapter 4

Ratios and Proportions

MATH is not only about numbers. It's also about relationships. Ratios compare two amounts, showing balance between them. Proportions take this further by showing when two ratios are equal. These ideas appear everywhere: in recipes, sports teams, maps, and even science experiments. Ratios and proportions turn comparisons into precise statements.

비와 비례식

수학은 단순히 숫자를 다루는 것뿐 아니라, 수 사이의 관계를 이해하는 것이기도 합니다. 비는 두 양을 비교하여 균형을 보여줍니다. 비례식은 한 걸음 더 나아가 두 비율이 같음을 나타냅니다. 이런 개념은 요리, 스포츠팀, 지도, 과학 실험 등 어디에서나 나타납니다. 비와 비례식은 비교를 정확한 수학적 표현으로 바꿔 줍니다.

Ratio (비): 두 수의 크기를 비교하는 방법. *Equivalent Ratios (동치비):* 값은 같지만 표기가 다른 비. *Simplifying a Ratio (비의 기약):* 분수처럼 나누어 가장 간단한 형태로 만드는 것.

4.1 Ratios

A ratio compares two quantities by division. It tells us how many times one number contains another, written as “a:b” or “a to b.” Ratios can also be expressed as fractions or simplified like fractions.

비

비는 두 수를 나누어 비교하는 것입니다. $a : b$ 또는 $a \div b$ 로 나타낼 수 있으며, 분수처럼 약분할 수도 있습니다.

Examples

$$2 \text{ apples} : 3 \text{ oranges} \rightarrow 2 : 3 = \frac{2}{3}$$

Explain: The ratio of apples to oranges is 2:3. This means for every 2 apples, there are 3 oranges. As a fraction, the ratio equals $\frac{2}{3}$.

$$8 : 12 \rightarrow \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Explain: Simplify the ratio by dividing both numbers by 4. So 8:12 is equivalent to 2:3.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. Write the ratio of 8 girls to 12 total students in simplest form.
2. Express the ratio 10:15 as a fraction and simplify.

4.2 Proportions

A proportion shows that two ratios are equal. If $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, then $a : b = c : d$. Proportions are useful for comparing data, solving word problems, and scaling figures.

비례식

비례식은 두 비율이 서로 같음을 나타내는 것입니다. $a : b = c : d$ 는 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ 를 의미합니다.

Examples

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

Explain: Both fractions reduce to the same simplest form, $\frac{1}{2}$. Therefore, the two ratios are proportional.

$$3 : 5 = 6 : 10$$

Explain: $3/5 = 0.6$ and $6/10 = 0.6$. Since they are equal, the proportion is true.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. Is $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ true or false?
2. Check if $4 : 7 = 8 : 14$ is a valid proportion.

Proportion (비례식): 두 개의 비가 같음을 나타내는 식. *Scaling (비율 확대/축소):* 도형이나 수치를 같은 비율로 늘리거나 줄임. *True*

Proportion (성립하는 비례식): 좌변과 우변의 비율이 같은 경우.

Cross Product (외항 곱): 첫째항과 넷째항의 곱. *Means* (내항): 둘째항과 셋째항. 비례식이 성립하려면 외항의 곱과 내항의 곱이 같아야 합니다.

4.3 Property of Proportions

In a proportion $a : b = c : d$, the cross products are equal. That means $a \times d = b \times c$. This property helps test if two ratios form a proportion.

비례식의 성질

비례식 $a : b = c : d$ 에서 $a \times d = b \times c$ 이면 성립합니다. 즉, 외항의 곱이 내항의 곱과 같아야 합니다.

Example

$$2 : 3 = 4 : 6$$

Explain: Multiply crosswise $\rightarrow 2 \times 6 = 12$ and $3 \times 4 = 12$. Both products are equal, so the proportion is valid.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. Check if $5 : 7 = 15 : 21$ is a proportion.
2. Verify if $9 : 12 = 6 : 8$ forms a proportion.

4.4 Ratio Division

To divide a total in ratio $m : n$, first add $m + n$. Then, multiply the total by $\frac{m}{m+n}$ for the first part and by $\frac{n}{m+n}$ for the second part. This method ensures the parts keep the given ratio.

비례배분

전체를 $m : n$ 의 비율로 나눌 때는 전체를 $(m + n)$ 부분으로 나누고, m 과 n 에 해당하는 만큼 곱해 구합니다.

Examples

$$45 \text{ in } 2 : 3 \rightarrow (2 + 3) = 5, \quad 45 \times \frac{2}{5} = 18, \quad 45 \times \frac{3}{5} = 27$$

Explain: Total = 45. Sum of parts = 5. Divide into 5 equal shares $\rightarrow$ 9 each. First group = $9 \times 2 = 18$, second group = $9 \times 3 = 27$.

$$28 \text{ in } 3 : 4 \rightarrow (3 + 4) = 7, \quad 28 \times \frac{3}{7} = 12, \quad 28 \times \frac{4}{7} = 16$$

Explain: Total = 28. Sum of parts = 7. Divide into 7 equal shares $\rightarrow$ 4 each. First group = $4 \times 3 = 12$, second group = $4 \times 4 = 16$.

Try it Yourself (직접 해보세요)

1. Divide 60 in ratio 5 : 7.
2. Divide 48 in ratio 2 : 3.

Ratio Division (비례 배분): 전체를 주어진 비율로 나누는 것. *Total Parts* (전체 비): $m + n$ 으로 계산. 각 항의 몫은 $\frac{m}{m+n}$ 또는 $\frac{n}{m+n}$ 을 곱해 구합니다.

Chapter 5

testing boxes

Demonstration of the Original `sidebarbox`

The provided definition is observed to function as intended. The optional argument is passed directly to the `title` key.

Example 1: Without an Optional Argument

When the `sidebarbox` environment is used without an optional argument, the title remains empty, consistent with its default value `[]`.

This is the content of the sidebar box. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

Example 2: With an Optional Argument

When a value is provided in the optional argument, it is rendered as the title of the box.

This is the Title

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus.

Clarification on Customization

A point of clarification is offered regarding the comment “xcolor if needed”. With the current `sidebarbox` definition, providing a color name (e.g., `[blue]`) will set the literal string “blue” as the title; it will not alter the box’s color.

blue

This box's title is the word "blue". The colors of the box itself are unchanged from the definition.

Demonstration of the Redefined flexbox

The `flexbox` environment has been redefined to accept a mandatory argument for its title, followed by an optional argument for its base color.

Example 1: Specifying a Custom Color

The mandatory title is provided in curly braces {}, and the optional color is provided in square brackets [].

A Custom Title

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis.

Another Title

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices.

Example 2: Using the Default Color

If the optional color argument is omitted, the default value specified in the definition (`gray`) is automatically applied.

A Title with Default Color

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl.

Chapter 6

Simulated One-Sided Layout

LOREM IPSUM dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. This section visually appears as a one-sided document because the inner and outer margins are equal on every page. s Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

LOREM IPSUM dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida

placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Example - Line on this page only

*Note in margin dsa
dsad dsa dsa dsadsa
dsad sadsadsadjkbsak
dhsakjldskladb s
sadsad.*

LOREM IPSUM dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel risus in nunc gravida venenatis. Curabitur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

여기에는 한글 설명이
들어가야하는
자리입니다.

Here is some normal text with a margin note.

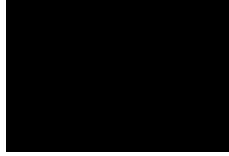


Figure 6.1: A box figure
Here is a figure caption.

*Margin note inside
float.*

6.1 Inside a float

6.2 Inside a footnote

Some text with a footnote¹ continuing the paragraph.

¹여기 또한 마찬가지로, 한글이 들어갈아야 하는 자리입니다. 영어 단어나 문장 해석을 목적으로 제공되는 공간입니다.

Example - Line on this page only

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Table 6.1: Sample Table of Student Scores

Student	Subject	Score
Alice	Math	95
Bob	Physics	88
Carol	English	92

6.3 Inside a footnote

Some text with a footnote² continuing the paragraph.

²Footnote text. dsadsadsad sadsad sadsad sad sad sadsad Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Here is some normal text with a margin note.

*Note in margin dsa
dsad dsa dsa dsadsa
dsad sadsadsadjkbsak
dhsakjldskladb s
sadsad.*

6.4 Number theory example

Let q be any prime divisor of N . We make two observations:

This is English text using the Latin font set by pdfLaTeX.

6.5 Korean examples

안녕하세요. 이것은 kotex로 컴파일된 한글입니다.

6.5.1 Nanum family examples

안녕하세요! 이것은 나눔명조체입니다.

이것은 나눔손글씨입니다.

이것은 나눔바른고딕입니다.

이것은 나눔손글씨입니다.

6.6 More sample entries

You can add hierarchical (sub) entries, e.g., Fonts!Nanum:

Cite an authoritative book on algorithms: *Help your kids with math* (2010) shows a number of classic results. Also see (Kim 2003) for document preparation practices.

Also see (Megastudy-books 2016) for document preparation practices.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. sad sad

*Margin note inside
footnote.*

Appendix

Jueon Kim and Yeoeun Kim are students who have l

References

- [1] Sŏn-ju Kim. *SSAT-SAT suhak yong'ŏ sajŏn: yŏng'ŏ ro paeu nŭn suhak*. kor. Ch'o-pan. OCLC: 52616988. Sŏul-si: Ez-book, 2003. ISBN: 9788956240510.
- [2] *Help your kids with math: a unique step-by-step visual guide*. First American edition. New York, New York: DK Publishing, 2010. ISBN: 9780756649791.
- [3] Megastudy-books. *1-il 10-bun chodeung mega gyesanryeok*. kor. 11th ed. Book 11 of a series for elementary school students on math computation skills. Sŏul-si: Megastudy-books, 2016. ISBN: 979-11-297-0746-8.
- [4] *Sieve of Eratosthenes*. en. Page Version ID: 1309233837. Sept. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sieve_of_Eratosthenes&oldid=1309233837 (visited on 09/21/2025).

Index

q , 39

English text, 39

Fonts

Nanum Gothic, 39

Nanum Myeongjo, 39

kotex, 39

prime divisor, 39

나눔명조, 39

나눔바른고딕, 39

나눔손글씨, 39

강조, 39

About the Author

Jueon Kim and Yoeun Kim are students who have lived in Korea, China, and the United States, where they experienced firsthand how language and culture shape learning. Adapting to new environments and study methods brought many challenges, but guided by their parents' teaching to "learn well and share generously," they embraced service as a core value.

Through their nonprofit organization GYCO, they bring music to seniors, the homeless, and cancer patients each month, and send books to refugees and students in Africa to support education. After performances, they talk with many seniors to help ease loneliness.

Their commitment to service has inspired many peers, and this math book reflects their own journey as Korean immigrants adapting to new languages and education systems. They hope it helps students overcome language barriers, see math as approachable, and use it as a tool for confidence and opportunity.

저자 소개

김주연, 김여은 두 학생은 한국, 중국, 미국에서 생활하며 언어와 문화가 학습에 어떤 영향을 주는지 직접 경험한 학생입니다. 이 학생들은 변화된 환경에 적응해야 했고 새로운 문화와 학습 방법을 받아들이는 과정 속에서 어려움도 많았습니다.

부모님께 배운 “잘 배워 잘 나누는 사람이 되라”는 가르침은 이들의 삶의 중요한 가치가 되었습니다. 비영리단체 GYCO에서 사회의 소외계층에게 사랑과 희망을 전하는 다양한 활동을 현재까지 꾸준히 하고 있습니다.

음악 연주를 직접 보러 올 수 없으신 사회의 연약한 계층(시니어, 노숙자, 암환자)에게 한 달에 한 번씩 연주로 찾아가고, 교육이 필요한 난민과 아프리카의 학생들에게 책을 보내 교육받을 수 있게 돕고 있습니다. 많은 시니어들에게 찾아가 연주가 끝나고 함께 이야기를 나누며 그들의 외로움을 덜어드렸고, 노숙자분들께 필요한 물품을 준비해서 나눠드리는 활동도 지속적으로 해오고 있습니다. 함께 봉사하는 학생들에게도 이들의 성실함과 열정과 나눔은 늘 도전이 되고 있습니다.

이 수학책은 한국 이민자로서 새로운 언어와 교육 제도에 적응하면서 느낀 두 학생의 어려움을 바탕으로, 같은 길을 걷는 학생들이 수학을 더 쉽고 친근하게 느끼도록 돕기 위해 시작되었습니다.

언어의 장벽으로 힘들어 하는 학생들이 수학을 어려움으로 느끼지 않고, 변화된 상황에서 뛰어난 수학 실력이 그들에게 자신감을 갖고 기회를 넓혀주는 도구가 되기를 희망하며 책을 만든 귀한 학생들입니다.

Author's Note

“Congratulations on completing this book!”

You've worked through fractions, decimals, ratios, and more. That's not easy-especially while learning in two languages.

Remember, math is like a language. The more you practice, the more fluent you become. Mistakes are part of learning, so don't be discouraged.

맺음말, 혹은 저자의 말

“이 책을 끝까지 마친 여러분을 축하합니다!”

이 책에서 우리는 분수, 소수, 비율 등 다양한 개념을 공부했습니다. 영어와 한국어로 수학용어와 내용을 배우는 일은 쉽지 않지만, 여러분은 해냈고 앞으로 더욱 성장할 것입니다.

수학은 하나의 언어와 같습니다. 연습할수록 더 유창해집니다. 두가지 언어로 수학을 다 이해할 수 있는 여러분은 정말 대단한 능력을 갖고 있는 것입니다. 이 과정에서 생기는 실수는 배움의 과정이니 절대 낙심하지 마세요.